



CONVENIO
GOBIERNO REGIONAL DE ICA - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL RÍO PISCO
(Provincias Pisco-Ica / Región Ica)



ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD

VOLUMEN I

EL PROYECTO

MARZO 2011

Contenido

LISTA DE CUADROS	1
1.1 Nombre del Proyecto	2
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora:	2
1.3 Participación de las Entidades y Beneficiarios:	2
1.4 Objetivo del Proyecto: El objetivo final del proyecto de acuerdo al problema central planteado es:	2
1.5 Balance Oferta – Demanda	3
1.6 Definición y Descripción del Proyecto	3
1.7 Costos del Proyecto	7
a. Costos de Inversión a Precios Privados	7
b) Costos de Inversión a Precios Sociales	10
1.8 Beneficios del Proyecto	10
1.9 Indicadores de Rentabilidad	12
1.10 Sensibilidad de la Rentabilidad	13
1.11 Condiciones de Sostenibilidad	13
1.12 Evaluación Ambiental	15
1.13 Conclusiones y Recomendaciones	17

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1: Costos Inversión Precios Privados	7
CUADRO 2: Resumen de Costos según Gasto	8
CUADRO 3: Calendario Inversiones Precios Privados	9
CUADRO 4: Costos de Operación y Mantenimiento	10
CUADRO 5: Costos Inversión Precios Sociales	10
CUADRO 6: Flujo de Beneficios Incrementales PP	11
CUADRO 7: Flujo Beneficios Incrementales – PS	12
CUADRO 8: Indicadores Rentabilidad PP	12
CUADRO 9: Indicadores Rentabilidad PS	13
CUADRO 10: Flujo de Ingresos-Egresos. Tarifa	14
CUADRO 11: Tarifa de agua de equilibrio	15
CUADRO 12: Análisis de Impactos de Máxima sign.	16

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del Proyecto

“Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del río Pisco”

El Proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con Código SNIP: 95493 y se ubica en el departamento y Región Ica, abarcando los distritos de la provincia de Pisco de San Clemente, Pisco, Independencia, San Andrés, Humay y Tupac Amaru Inca y en la provincia de Ica el distrito de Salas Guadalupe.

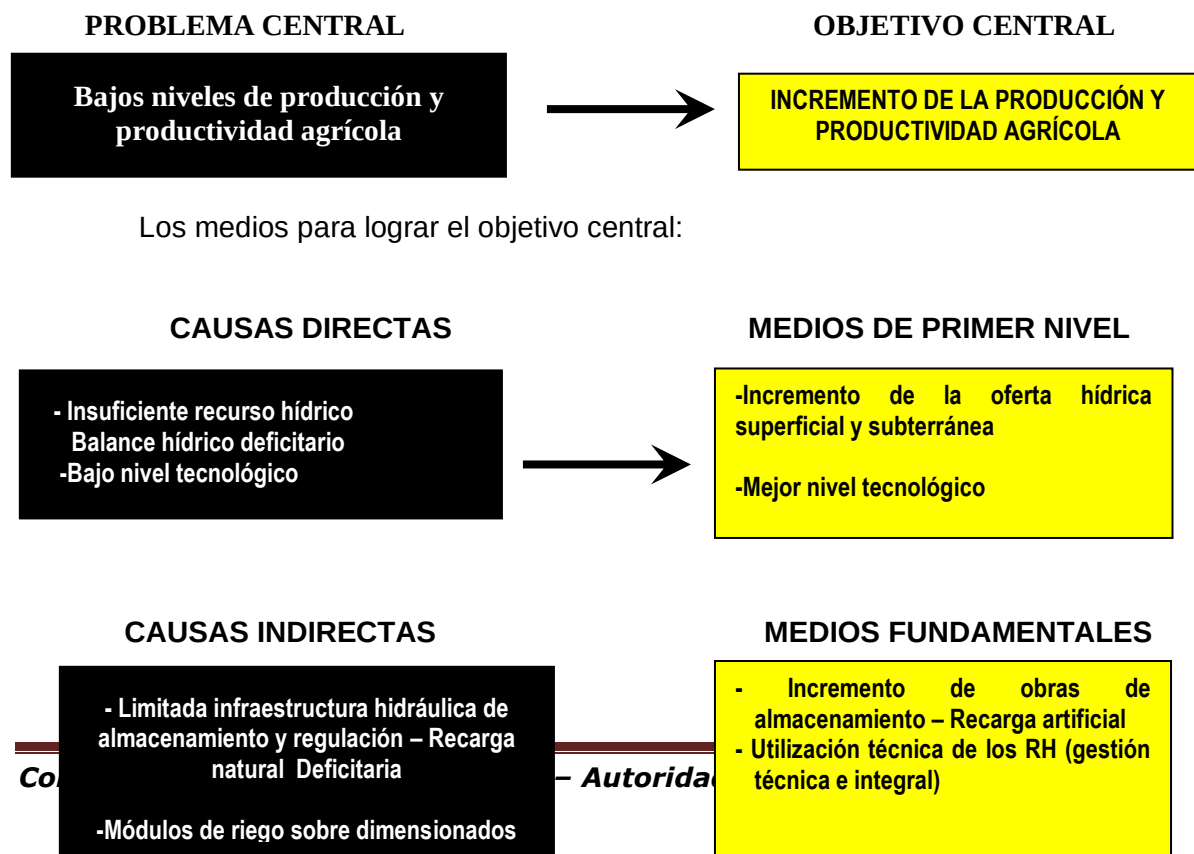
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora:

Constituida por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica. El estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el GORE Ica el 16 de marzo del 2009 y las Addendas modificatorias y ampliatorias de setiembre y diciembre del 2010.

1.3 Participación de las Entidades y Beneficiarios:

Los estudios han sido realizados en conjunto con la participación directa de las Autoridades Regionales a través del PETACC, encargada de la supervisión de los estudios y las Juntas de Usuarios de Río Seco y Pisco con las cuales se han realizado trabajos conjuntos.

1.4 Objetivo del Proyecto: El objetivo final del proyecto de acuerdo al problema central planteado es:





1.5 Balance Oferta – Demanda

El balance hídrico se formuló analizando los aportes y demandas a nivel mensual para una serie de años de 1964 hasta 2008, considerando dos escenarios: la situación actual o sin proyecto y la situación con proyecto (Valle regulado) donde se simuló la operación del embalse para diferentes volúmenes útiles (60 MMC, 70 MMC, 80 MMC y 90 MMC).

Para la situación actual se considera un área bajo riego para el valle de 25 000 ha, presentando una garantía mensual de 60%, y anual de 0%; para Eficiencias de riego de 38 % e intensidad de uso del suelo de 1,00.

Para el caso de la situación con proyecto, se plantea un Sistema Hidráulico que consiste en derivar las aguas excedentes del río Pisco (en época de avenida), mediante un canal de 30 m³/s, hacia el embalse La Polvareda (canal de 15 m³/s) y las Pampas de Río Seco (Villacuri-Lanchas) (Canal de 15 m³/s).

El embalse La Polvareda regulará el valle de Pisco y suministrará agua durante la época de estiaje. El agua que se derivará hacia Villacuri en épocas de avenida se utilizará para la recarga del acuífero.

Las áreas bajo riego no varían al realizarse el proyecto, lo que se incrementa para Pisco es la intensidad de uso del suelo a 1,30 y con la construcción de un embalse de 80 Hm³ la garantía mensual se incrementará hasta el 91 %.

Las aguas subterráneas en la situación sin proyecto, presentan en la zona un déficit de 63,41 Hm³ al año 2009, déficit que va disminuyendo los niveles de las aguas y un incremento de su salinidad.

1.6 Definición y Descripción del Proyecto

Los estudios anteriores realizados en la zona y los ejecutados para el presente proyecto, determinan que los medios fundamentales e imprescindibles para la solución del problema hídrico, pasa por la construcción o mejoramiento de reservorios con el fin de almacenar los recursos hídricos que en demasía, produce la cuenca del río Pisco en la época de lluvias, que no pueden ser utilizados.

Estos recursos almacenados durante los tres meses que dura la época de avenidas, podrán ser distribuidos en época de estiaje, pudiendo contarse con mayores volúmenes de agua de buena calidad, mejorando la salinidad de las escasas aguas normalmente utilizadas en la época.

Se plantea por lo tanto dos almacenamientos: uno artificial a ser construido mediante una presa en la Qda. La Polvareda y otro natural conformado por el sistema acuífero de Río Seco, el cual hay que recargar debido a una sobreexplotación que va disminuyendo alarmantemente sus reservas y

comprometiendo la calidad de sus aguas. (Esquema de Distribución de Obras y Mapa 1- Ubicación del proyecto y obras)

Las obras planteadas por el Proyecto son:

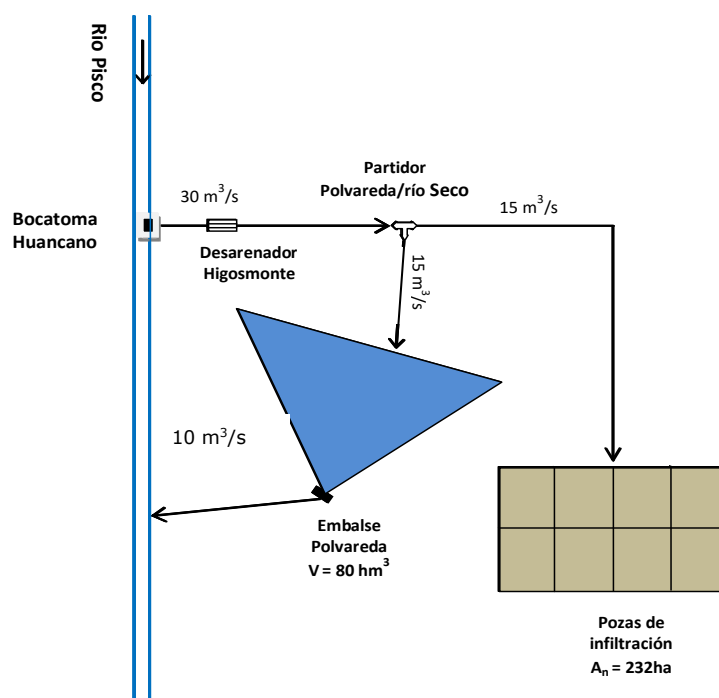
- Construcción de una presa de escollera con pantalla de concreto, que almacene un volumen útil de 80 Hm³ captados dentro de los 3 a 4 meses de avenidas, tomando solo los excedentes de este período; a ser construida en una quebrada seca (Qda. La Polvareda), que desemboca en el río Pisco a la altura de Cerro Colorado en el distrito de Humay, Pisco.
- Construcción de un sistema de recarga, constituido por pozas de infiltración en donde se verterán las aguas de excedentes derivadas del río Pisco, instalado sobre la quebrada de Río Seco, tomando los ramales que drenan hacia Villacurí y el ramal del norte denominado Qda. La Pólvera que drena hacia Lanchas.

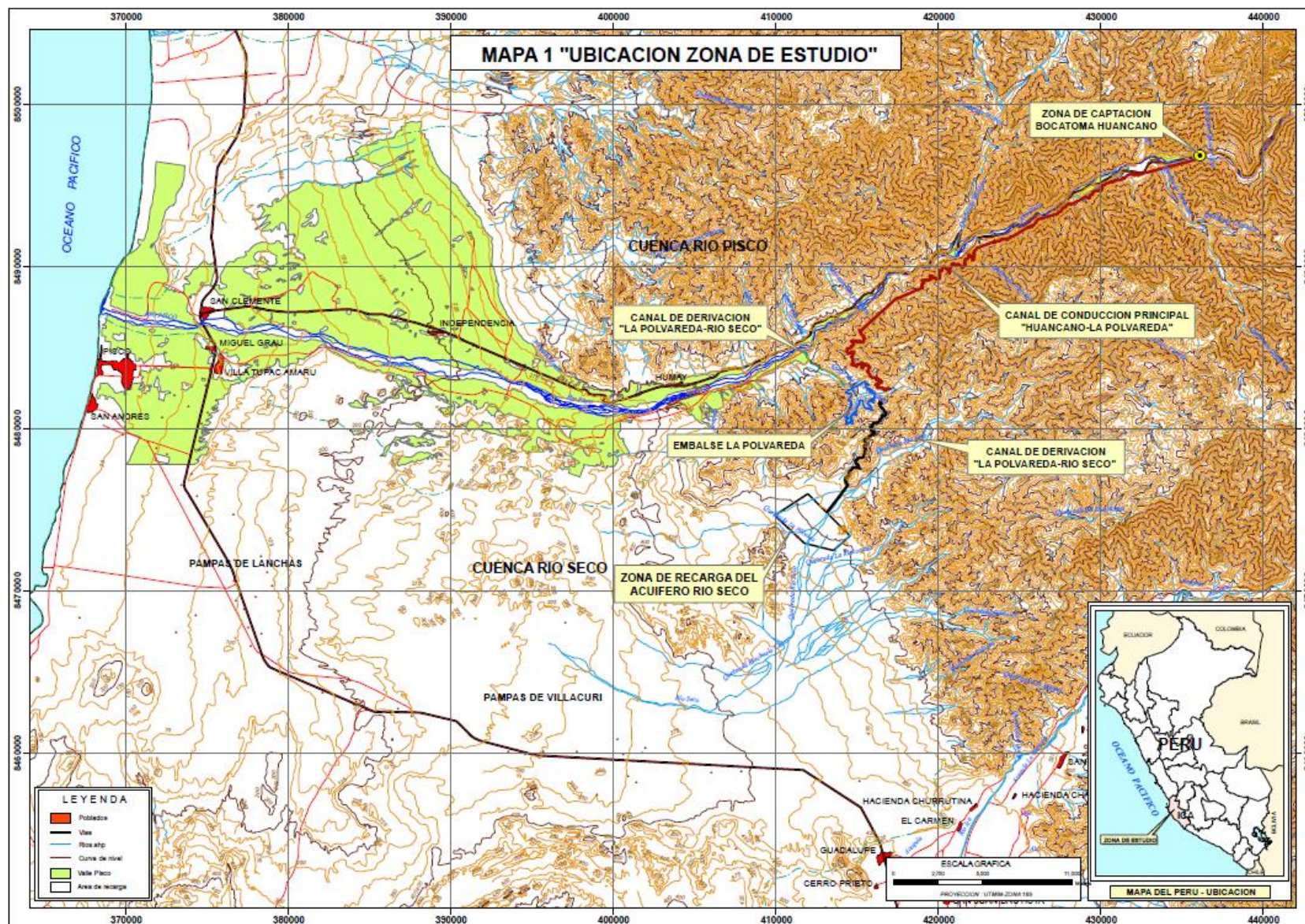
Estas obras principales no podrían operar sin el sistema de alimentación el cual comprende, como obras principales:

- Una bocatoma sobre la margen izquierda del río Pisco, a la altura de la localidad de Huáncano, para un caudal de 30 m³/s. Esta bocatoma funcionará automáticamente en cuanto la masa que discurre por el cauce del Pisco, sobrepase las necesidades del valle, dejando de operar, en cuanto el caudal baje de ese nivel. (Condición planteada por los usuarios del valle de Pisco, para garantizarles que no se tomaran aguas fuera del período de avenidas, sin afectar sus requerimientos)
- Canal de conducción, que trasladará los 30 m³/s hacia la Qda. La Polvareda en donde dejará 15 m³/s para el llenado del embalse y seguirá transportando los restantes 15 m³/s hasta las Pozas de Infiltración o de recarga de Río Seco.
- Desarenador en la Qda. Higos Monte a 4 540 m de la bocatoma, diseñado para procesar concentraciones de 0,50 g/l hasta niveles de partículas de 0,20 mm, para 30 m³/s.
- Canal de entrega de la presa La Polvareda hacia el río Pisco, diseñado para volúmenes máximos de 10 m³/s (meses de setiembre y octubre).
- Pozas de infiltración o recarga (232 ha) con 53 pozas que infiltrarán 120 Hm³ en tres meses. La recarga ha sido programada en el presente proyecto, para lograr las siguientes aplicaciones y beneficios:
 - Maximizar la recarga natural realizando recargas estacionales (avenidas)
 - Realizar un manejo físico del acuífero con el fin de restaurar niveles
 - Mejoramiento de la producción de los pozos; expandiendo las facilidades de agua en toda el área.
 - Mejorar la calidad de las aguas altamente salinas en algunas zonas.

- Almacenar las aguas con pérdidas nulas por evaporación.

Figura 1: Esquema de Distribución de las Obras





1.7 Costos del Proyecto

a. Costos de Inversión a Precios Privados

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y costos unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de costos directos incluidos en el estudio de ingeniería, a los cuales se agrega los costos indirectos; asimismo, se incluyen en este presupuesto de obra los costos correspondientes a los otros componentes del Proyecto, como lo son la elaboración de los estudios definitivos y la mitigación de los impactos ambientales.

El costo total de inversión asciende a **S/. 1 007 089 836.44**, de los cuales los costos directos suman **S/. 751 651 188.62**. (Cuadro 1). Dentro de los costos directos las obras con mayor inversión son la conducción desde la bocatoma hasta el partidor, S/. 258 243 823.61; y la presa la Polvareda, S/. 393 766 849.26.

CUADRO 1: Costos de Inversión del Proyecto

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL S/.
COSTOS DIRECTOS	751 651 188.62
Bocatoma Huancano	4 962 848.12
Conducción Tramo Bocatoma/Partidor	258 243 823.61
Conducción Tramo Partidor/Río Seco	18 588 833.81
Desarenador Higos Monte	2 876 482.94
Pozas de Infiltración	65 988 412.94
Presa La Polvareda	393 766 849.26
Entregas al Embalse La Polvareda y al Río Pisco	7 223 937.94
OTROS COSTOS	251 638 647.82
Gastos Generales	61 011 876.05
Utilidades	37 582 559.43
Impuesto General a las Ventas	153 044 212.34
SUB TOTAL GENERAL	1 003 289 836.44
Estudios Definitivos	3 500 000.00
Mitigación de Impactos Ambientales	300 000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	1 007 089 836.44

Los costos indirectos representan: gastos generales y utilidades del contratista, (5% de los costos directos), impuesto general a las ventas (18% de costos directos más gastos generales más utilidades), estudios definitivos y mitigación de impactos ambientales. (Cuadro 2)

CUADRO 2: Resumen de Costos de Inversión según tipo de Gastos

(En nuevos soles)

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA		BIENES NO TRANSABLES	BIENES TRANSABLES	OTROS	COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
	Calificada	No Calificada				
COSTOS DIRECTOS	37 545 683.25	33 753 254.64	170 088 062.68	510 264 188.04	0.00	751 651 188.62
OTROS COSTOS	34 747 590.01	0.00	5 901 960.00	7 006 600.00	203 982 497.80	251 638 647.82
SUB TOTAL GENERAL	72 293 273.26	33 753 254.64	175 990 022.68	517 270 788.05	203 982 497.80	1 003 289 836.44
Estudios Definitivos	529 622.60	351 781.12	972 972.93	1 358 048.39	287 574.96	3 500 000.00
Mitigación de Impactos Ambientales	42 000.00	24 000.00	48 000.00	186 000.00	0.00	300 000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	72 864 895.86	34 129 035.76	177 010 995.62	518 814 836.43	204 270 072.76	1 007 089 836.44

Como se puede observar, los costos más representativos corresponden a bienes transables (52% costo total), costos referidos a la Utilidad y al Impuesto General a las Ventas (20%), bienes no transables (18%); mano de obra calificada (7%); y por los costos referidos a la mano de obra no calificada (3%).

Las obras se ejecutarán en un total de seis años, (Cuadro 3: Calendario de Inversiones). En el primer año se realizan los estudios definitivos. A partir del segundo año, empieza la ejecución de las obras civiles, empezando con la bocatoma Huancano y el canal que va de la bocatoma al partidador. A partir del tercer año, y en paralelo con las obras descritas anteriormente, empiezan las obras de la Presa La Polvareda y el Desarenador Higos Monte.

Así, el calendario de inversiones, resulta en un monto de inversión anual. El monto anual más representativo se da en el cuarto año, con una inversión total equivalente al 31% del costo total, mientras que en el quinto año la inversión representa el 23% del costo total; y en el tercer año la inversión alcanza el 21% del costo total.

Los costos de operación y mantenimiento de Proyecto ascienden a **S/. 32 373 695** nuevos soles, en condiciones con Proyecto, el grueso de estos costos se encuentra en la partida Seguro contra todo riesgo, que es equivalente a S/. 30 212 695 nuevos soles. Por otro lado, los costos directos de operación y mantenimiento que incluyen personal, equipos y maquinaria, materiales y gastos administrativos de la Junta de Usuarios, suman S/. 1 581 720 nuevos soles. (Cuadro 4)

CUADRO 3: CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(miles de soles)

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL (S/.)	AÑOS					
		1	2	3	4	5	6
COSTOS DIRECTOS	751 651	0.00	30 635	160 401	235 907	170 323	154 384
Bocatoma Huancano	4 963	0.00	4 963	0.00	0.00	0.00	0.00
Conducción Tramo Bocatoma/Partidor	258 244	0.00	25 673	100 616	109 420	22 536	0.00
Conducción Tramo Partidor/Río Seco	18 589	0.00	0.00	0.00	0.00	6 359	12 230
Desarenador Higos Monte	2 876	0.00	0.00	2 876	0.00	0.00	0.00
Pozas de Infiltración	65 988	0.00	0.00	0.00	14 979	30 226	20 784
Presa La Polvareda	393 766	0.00	0.00	56 909	111 509	111 203	114 146
Entregas Embalse La Polvareda - Río Pisco	7 224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 224
OTROS COSTOS	251 639	0.00	10 256	53 699	78 977	57 022	51 685
Gastos Generales	61 012	0.00	2 487	13 020	19 149	13 825	12 531
Utilidades	37 583	0.00	1 532	8 020	11 795	8 516	7 719
Impuesto General a las Ventas	153 044	0.00	6 238	32 659	48 033	34 680	31 434
SUB TOTAL GENERAL	1 003 290	0.00	40 891	214 101	314 885	227 349	206 069
Estudios Definitivos	3 500	3 500					
Mitigación de Impactos Ambientales	300	0.00	45	45	60	60	90
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	1 007 090	3 500	40 936	214 146	314 945	227 405	206 159

CUADRO 4: Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto
(En nuevos soles)

DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
PERSONAL	458 400.00
EQUIPOS Y MAQUINARIA	608 000.00
MATERIALES	74 040.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE USUARIOS	441 280.00
COSTO DIRECTO	1 581 720.00
Gastos Generales	120 202.38
Utilidad (10%)	114 044.00
SUB TOTAL	1 815 966.38
Impuesto General a las Ventas (18%)	345 033.61
Seguro contra todo riesgo (3% de costo total de la obra)	30 212 695.09
COSTO TOTAL	32 73 695.08

b) Costos de Inversión a Precios Sociales

Los costos de inversión a Precios Privados se reducen en aproximadamente 23% como se observa en el Cuadro 5

CUADRO 5: Costos de Inversión a precio sociales

DESCRIPCIÓN	A precios privados (S/.)	A precios sociales (S/.)
Costos Directos	751 651 188.62	675 768 318.58
Otros Costos	251 638 647.82	97 436 596.42
Sub Total General	1 003 289 836.44	773 204 915.00
Estudios Definitivos	3 500 000.00	3 175 677.26
Mitigación de Impactos Ambientales	300 000.00	269 633.60
Costo Total de Inversión	1 007 089 836.44	776 650 225.87

1.8 Beneficios del Proyecto

Los beneficios han sido definidos por el valor neto de producción agrícola, según:

- Incremento en la segunda campaña de Pisco y en los rendimientos de los cultivos.

- La Interrupción en el abandono de áreas agrícolas en Villacuri y Lanchas debido a la reducción en cantidad y calidad del recurso hídrico, y la recuperación de las mismas a partir de la operación del Proyecto.

Actualmente hay una superficie total cosechada de 45 850 ha, las cuales generan un valor bruto de producción equivalente a S/. 850 614 501 y un costo total de producción equivalente a S/. 369 849 501, lo que nos da un resultado representado en el valor neto de producción de **S/. 480 765 000**.

De no realizarse el proyecto, la superficie total cosechada se reduciría en ocho años hasta 33 000 ha cosechadas, reduciéndose el valor bruto de producción a S/. 438 928 258, y el valor neto de la misma a **S/. 226 265 426** nuevos soles.

Con Proyecto, luego de 3 años de entrar en operación la totalidad de superficie cosechada llegaría a 52 500 ha con un valor neto de la producción de **S/. 596 813 366** nuevos soles. En el Cuadro 6 se presentan los flujos de beneficios incrementales a Precios Privados y en el Cuadro 7 como referencia a Precios Sociales.

CUADRO 6: Flujo de Beneficios Incrementales
(Precios Privados)

AÑOS	BENEFICIOS		
	CON PROYECTO	SIN PROYECTO	BENEFICIO INCREMENTAL
1	850 615	850 615	0
2	807 028	807 028	0
3	772 672	772 672	0
4	726 463	726 463	0
5	668 399	668 399	0
6	598 547	598 547	0
7	771 909	516 842	255 067
8	846 690	423 320	423 370
9	903 163	424 569	478 594
10	914 739	425 827	488 912
11	926 315	427 094	499 221
12	937 891	428 370	509 521
13	937 891	429 656	508 235
14	937 891	430 952	506 939
15	937 891	432 257	505 634
16	937 891	433 572	504 319
17	937 891	434 896	502 995
18	937 891	436 230	501 661
19	937 891	437 574	500 317
20	937 891	438 928	498 963

**CUADRO 7: Flujo de Beneficios Incrementales
(Precios Sociales)**

AÑOS	BENEFICIOS		
	CON PROYECTO	SIN PROYECTO	BENEFICIO INCREMENTAL
1	1 034 151	1 034 151	0
2	980 153	980 153	0
3	938 091	938 091	0
4	881 533	881 533	0
5	810 480	810 480	0
6	725 011	725 011	0
7	933 325	625 048	308 277
8	1 023 247	510 638	512 608
9	1 090 802	512 109	578 694
10	1 103 432	513 590	589 842
11	1 116 062	515 082	600 980
12	1 128 692	516 585	612 107
13	1 128 692	518 099	610 593
14	1 128 692	519 624	609 068
15	1 128 692	521 161	607 531
16	1 128 692	522 709	605 983
17	1 128 692	524 268	604 424
18	1 128 692	525 839	602 853
19	1 128 692	527 421	601 271
20	1 128 692	529 015	599 676

1.9 Indicadores de Rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad a Precios Privados se presenta en el Cuadro 8 y a Precios Sociales en el Cuadro 9.

CUADRO 8: Indicadores de Rentabilidad –Precios Privados

INDICADOR	TASA DE DESCUENTO		
	10%	11%	12%
TASA INTERNA DE RETORNO (%)	17.72		
VALOR ACTUAL NETO (MILES DE S/.)	469 062	373 404	291 235
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO	1.32	1.28	1.27

CUADRO 9: Indicadores de Rentabilidad –Precios Sociales

INDICADOR	TASA DE DESCUENTO		
	10%	11%	12%
TASA INTERNA DE RETORNO (%)	28.99		
VALOR ACTUAL NETO (MILES DE S/.)	1 143 862	987 352	851 320
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO	1.98	1.92	1.91

1.10 Sensibilidad de la Rentabilidad

Del análisis realizado se obtiene que ante una disminución de los beneficios en 20% el VAN sigue siendo positivo, alcanzando un valor equivalente a S/. 31,05 millones. El punto de equilibrio de esta situación se da cuando los beneficios se reducen en 22%; en ese punto el VAN se hace nulo y la TIR es igual a la tasa de descuento (11%). Disminuciones de los beneficios mayores al 22% nos darán como resultado indicadores de rentabilidad negativos.

1.11 Condiciones de Sostenibilidad

El proyecto debe cumplir con una condición de sostenibilidad consistente en la tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios que cubra los gastos de operación y mantenimiento, y el servicio de deuda, principalmente, considerándose lo siguiente parámetros para el cálculo de la Tarifa de Agua de Equilibrio.

✓	Monto total de inversión	:	S/. 1 007 089 836
✓	Costos de O y M	:	S/. 32 373 695
✓	Demanda de agua total	:	673 500 000 m ³
✓	TIR del Inversionista	:	9%
✓	Años de recuperación	:	40

En el Cuadro 10 se observa el flujo de ingresos y egresos, para el cálculo de tarifa de agua de equilibrio que permite cubrir los costos de operación y mantenimiento y recuperar la inversión del Proyecto.

CUADRO 10: Flujo de Ingresos - Egresos para el cálculo de la Tarifa de Agua de Equilibrio

AÑOS	INGRESOS POR SUMINISTRO DE AGUA			EGRESOS			FLUJO NETO (S/.)
	Demanda de Agua (m³/Año)	Tarifa de Agua (S/xm³)	Ingresos por Venta de Agua (S/.)	Inversiones (S/.)	Costos de O&M (S/.)	Total Egresos (S/.)	
1	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	- 3 500 000
2	0	0	0	40 936 489	0	40 936 489	- 40 936 489
3	0	0	0	214 145 635	0	214 145 635	- 214 145 635
4	0	0	0	314 944 597	0	314 944 597	- 314 944 597
5	0	0	0	227 404 541	0	227 404 541	- 227 404 541
6	0	0	0	206 158 573	0	206 158 573	- 206 158 573
7	569 181 107	0.2155	122 674 677	0	32 373 695	32 373 695	90 300 982
8	606 961 090	0.2155	130 817 335	0	32 373 695	32 373 695	98 443 640
9	635 848 397	0.2155	137 043 369	0	32 373 695	32 373 695	104 669 674
10	648 398 931	0.2155	139 748 366	0	32 373 695	32 373 695	107 374 670
11	660 949 466	0.2155	142 453 362	0	32 373 695	32 373 695	110 079 667
12	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
13	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
14	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
15	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
16	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
17	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
18	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
19	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
20	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
21	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
22	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
23	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
24	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
25	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
26	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
27	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
28	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
29	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
30	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
31	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
32	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
33	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
34	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
35	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
36	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
37	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
38	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
39	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
40	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
41	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
42	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
43	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
44	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
45	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
46	673 500 000	0.2155	145 158 358	0	32 373 695	32 373 695	112 784 663
						TIR (%)	9.00

En el Cuadro 11 se observa que la tarifa de agua de equilibrio; en el caso de que el inversionista asuma el 100% de la inversión, es equivalente a S/. **0.2155 x m³**; en dicho Cuadro se agrega además los valores correspondientes a una cobertura de montos no reembolsables equivalentes al 30%, 50% y 70% de la Inversión.

CUADRO 11: Tarifa de Agua de Equilibrio

CONCEPTO	% DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN							
	100%		70%		50%		30%	
	S/. x m3	US\$ x m3	S/. x m3	US\$ x m3	S/. x m3	US\$ x m3	S/. x m3	US\$ x m3
TARIFA DE AGUA PARA RECUPERAR EL APOORTE DEL CONCESIONARIO	0.2155	0.0765	0.1657	0.0588	0.1325	0.0471	0.0993	0.0353

1.12 Evaluación Ambiental

Del análisis realizado luego de establecida la Línea Base del área del proyecto, con las obras a ser ejecutadas por el Proyecto, se confeccionó un cuadro en el cual se indica los impactos de mayor significancia, sean positivos o negativos, sobre los diferentes compartimentos ambientales. Estos impactos de significancia alta corresponde a los impactos positivos, siendo los negativos de significancia Muy Baja a Moderada. Cuadro 12.

CUADRO 12: Análisis de Impactos de Máxima significancia

IMPACTO AMBIENTAL	MAXIMA SIGNIFICANCIA			PORCENT.
	VALOR	CALIFICACION	SIGNIFICANCIA	%
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos	0,00			5
Alteración de la calidad de agua superficial	0,80	Impacto Negativo	Impactos de Significancia Muy Baja (MB)	5
Riesgo de contaminación de suelo	1,30	Impacto Negativo	Impactos de Significancia Baja (B)	30
Reducción de la cobertura vegetal	1,50			
Riesgo de afecciones a la seguridad y salud	1,65			
Generación de partículas de polvo	1,95			
Generación de gases de combustión	1,95			
Generación de ruido	1,95			
Aseguramiento y estabilidad de áreas	2,10	Impacto Positivo	Impactos de Significancia Moderada (M)	5
Erosión hídrica del suelo	2,25	Impacto Negativo		30
Pérdida de suelo	2,25			
Modificación del drenaje superficial	2,25			
Alejamiento o perturbación de fauna	2,25			
Modificación del relieve	2,60			
Alteración del paisaje	3,00			
Incremento del comercio y servicios	3,40	Impacto Positivo	Impactos de Significancia Alta	25
Alteración de la calidad del recurso hídrico subterráneo	3,40			
Incremento del caudal del Río Pisco en estiaje	3,40			
Incremento del nivel de agua subterránea	4,00			
Generación de empleos	4,00			

A fin de prevenir, mitigar y/o controlar los impactos negativos y de potenciar los impactos positivos del proyecto, se ha elaborado un Plan de Manejo Ambiental compuesto por los siguientes programas:

- Programa de Prevención, Mitigación y Control
- Programa de Monitoreo
- Programa de Capacitación
- Programa de Contingencias
- Programa de Tratamiento de Impacto Social

La casi totalidad de impactos negativos se producen durante la etapa de Construcción de las obras, por lo que el primer Programa será ejecutado durante esa etapa y tendrá un costo aproximado de S/. 132 000 nuevos soles. En total se ha presupuestado en el EIA un monto de total de S/. 210 000 nuevos soles. Para efecto de la Evaluación Económica del Proyecto el monto se ha redondeado a 300 000 nuevos soles.

1.13 Conclusiones y Recomendaciones

- La problemática hídrica en la zona del Proyecto data de mucho tiempo atrás, habiéndose realizado una serie de intentos para solucionarla. Los más importantes fueron los realizados en la década de los 90s, en donde una serie de estudios a nivel de reconocimiento, identifica posibles embalses para Pisco y de recarga para Río Seco, dado que el peligro de la sobre explotación en la zona, se había previsto desde los primeros estudios realizados en la zona en 1966 por una consultora Israelí.
- La solución definitiva a esta problemática, fue nuevamente retomada y solicitada por la Junta de Usuarios de Pisco y la Comisión de Regantes de Villacurí específicamente en el 2007.
- El apoyo de la ex Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y posteriormente la actual Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional de Ica y la integración de las autoridades del Gobierno Central, las Juntas de Usuarios de Pisco y la Junta de Usuarios de Río Seco, que comprende las áreas de Villacurí y Lanchas ha permitido la realización del presente estudio.
- La carestía del recurso hídrico, en el caso de Pisco específicamente, en donde lo reducido de la oferta hídrica durante los meses de estiaje es alarmante, teniendo que sustentar sus cultivos con las aguas de drenaje, con elevada salinidad que limita sus cultivos y la rentabilidad de los mismos y, el peligro que día a día se va incrementando entre los agricultores agroexportadores de Río Seco, ante la disminución alarmante de la producción de sus pozos de captación de agua subterránea, única fuente de abastecimiento y el incremento de la salinidad de sus aguas que pone en peligro la continuidad de las exportaciones, con el consiguiente perjuicio para los agricultores y para la economía del Estado.
- El presente proyecto ha partido por la realización de una serie estudios básicos que han mejorado el conocimiento de los reservorios subterráneos, sus parámetros hidrogeológicos, los recursos hídricos en total disponibles en la cuenca, que pueden ser almacenados y regulados para su distribución en las épocas de estiaje.

- La solución planteada al problema identificado, pasa por la captación de 200 Hm³ durante los tres meses de avenida del río Pisco en la zona denominada Huáncano (30 m³/s), los cuales discurrirán por un sistema de canales de conducción hasta la Qda. La Polvareda en donde se dejan 15 m³/s para el llenado del embalse de 80 Hm³ y 15 m³/s siguen hacia la Qda. Río Seco hacia las pozas en donde se infiltrarán 120 Hm³ en tres meses.
- El Proyecto no pretende incrementar las hectáreas bajo riego en la zona manteniendo las 23 000 ha en Pisco en donde se mejora la intensidad de Uso del Suelo de 1,00 a 1,30, la garantía mensual de un 60 a 91 % y una segunda campaña de 2 350 ha a 7 000 ha.
- El embalse planteado en La Polvareda regulará las aguas almacenadas durante todo el período de estiaje en volúmenes de hasta 10 m³/s durante los meses de setiembre y octubre, los de mayor requerimiento para las siembras.
- En el Río Seco de acuerdo a los resultados del Modelo Numérico elaborado, de seguirse con la explotación actual para el riego de 18 500 ha físicas (más 2000 ha de segunda campaña), los niveles de las aguas subterráneas se seguirán deprimiendo, alcanzando en el año 2060 en la zona de Villacurí, depresiones de 25 m, 16 m en la zona de Lanchas y de 6 m en la zona de Pisco. Estos descensos son teóricos, puesto que prácticamente los pozos en muchas zonas con menores espesores saturados, habrán terminado salinizándose o secando, mucho antes de la fecha indicada.
- Con la recarga de 120 Hm³ en los tres meses de avenidas, los niveles comenzarán a elevarse a los 90 días de iniciada las operaciones del proyecto; es decir al final del primer período de recarga. (Figuras 2- Comportamiento en Villacurí; 3 – Comportamiento en Lanchas-Pisco y Fig, 4 – Comportamiento en Pisco propiamente dicho)
- En las zonas del proyecto el comportamiento al final del período evaluado es el siguiente: en Villacurí el nivel freático se recuperara en 15 m, en Lanchas 11 m y en Pisco 5 m.
- Es importante indicar que la operación exacta del sistema, deberá ir siendo ajustada de acuerdo al comportamiento que se vaya presentando una vez iniciada la operación y en donde se debe direccionar adecuadamente los flujos para los diferentes sectores, especialmente para Lanchas. Las pozas de infiltración han sido diseñadas cubriendo los ramales que van a Lanchas y a Villacurí, en ese sentido la operación de las pozas no será pareja como se presenta a este nivel, sino adecuada a los ascensos de los niveles, dado que para Lanchas estas fluctuaciones son más sensibles debido a su cercanía al nivel del suelo.

